

# ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

## MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thời gian làm bài: ..... phút • Được sử dụng tài liệu: .....

Họ và tên: ..... Mã sinh viên: ..... Lớp: .....

**BẢNG PHÂN BỐ ĐIỂM**

| Phần             | Nội dung  | Điểm        |
|------------------|-----------|-------------|
| Phần 1           | Lý thuyết | 5.0         |
| Phần 2           | Thực hành | 5.0         |
| <b>Tổng cộng</b> |           | <b>10.0</b> |

### PHẦN 1: LÝ THUYẾT (5 ĐIỂM)

Câu 1 - Câu 2

#### Câu 1 (3 điểm). Thiết kế mô hình cho quản lý quy trình lắp ráp động cơ.

Mô hình được thiết kế như sau: Một Phân xưởng sản xuất nhiều Linh Kiện. Nhiều linh kiện được lắp ráp với nhau tạo thành một Động cơ. Một Linh kiện có mặt trong nhiều Động cơ.

Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu với 3 đối tượng chính như sau:

Phân xưởng: Mã Phân xưởng, Tên Phân Xưởng.

Linh kiện: Mã Linh Kiện, tên linh kiện.

Động cơ: Mã động cơ, tên động cơ.

Yêu cầu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu:

- Mô hình thực thể liên kết.
- Mô hình quan hệ từ mô hình thực thể liên kết.

#### Câu 2 (2 điểm). Cho lược đồ quan hệ R có tập các phụ thuộc hàm:

$F = \{ ZY \rightarrow C; Y \rightarrow D; CD \rightarrow E; CE \rightarrow GH; G \rightarrow Z \}$

- Chứng minh  $ZY \rightarrow E$  bằng cách áp dụng tiên đề Armstrong.
- $ZY$  có phải là khoá của lược đồ R không? Tại sao?

### PHẦN 2: THỰC HÀNH (5 ĐIỂM)

Câu 3 - Câu 4

#### Câu 3 (3 điểm). Trắc nghiệm SQL.

##### Câu 3.1 (0.25 điểm). Câu lệnh nào không thực thi được trong MySQL?

- FROM Lop;
- Select count (\*) FROM Lop;
- Select Lop.cot1 = Lop.cot2 FROM Lop;

##### Câu 3.2 (0.25 điểm). Câu lệnh sau trả về giá trị gì?

SELECT Distinct(TenSV) FROM HoTenSinhVien;

- Các giá trị thuộc tính của TenSV, có thể xuất hiện nhiều lần ở kết quả trả về.

- b) Các giá trị thuộc tính của TenSV, chỉ xuất hiện một lần ở kết quả trả về.
- c) Các giá trị thuộc tính của TenSV giống hệt nhau.

**Câu 3.3 (0.25 điểm). Cho câu truy vấn:**

```
SELECT * FROM offices WHERE country NOT IN ('Vietnam', 'China')
```

Câu truy vấn trên trả về?

- a) Bảng dữ liệu có cột thuộc tính country là Vietnam và China.
- b) Bảng dữ liệu có thuộc tính chỉ là Vietnam.
- c) Bảng dữ liệu có thuộc tính chỉ là China.
- d) Bảng dữ liệu có cột thuộc tính country không phải là Vietnam và China.

**Câu 3.4 (0.25 điểm). Câu lệnh sau trả về giá trị gì?**

```
Select SUM(officocode) FROM employees
```

- a) Giá trị nhỏ nhất của officocode.
- b) Giá trị lớn nhất của officocode.
- c) Tổng các giá trị thuộc tính của cột officocode.

**Câu 3.5 (0.25 điểm). Câu lệnh sau trả về giá trị gì?**

```
Select Average(DiemThi) FROM SinhVien
```

- a) Tổng các giá trị của cột thuộc tính DiemThi.
- b) Giá trị thuộc tính lớn nhất của DiemThi.
- c) Giá trị trung bình của các thuộc tính trong cột DiemThi.

**Câu 3.6 (0.25 điểm). Câu lệnh sau trả về giá trị gì?**

```
Select count(*) from employees
```

- a) Tổng số dòng của bảng employees.
- b) Tổng số cột của bảng employees.
- c) Tổng số thuộc tính \* của bảng employees.

**Câu 3.7 (0.25 điểm). Subquery xuất hiện ở FROM thì trả về?**

- a) Một giá trị.
- b) Một cột thuộc tính.
- c) Một bảng.

**Câu 3.8 (0.25 điểm). Câu lệnh sau trả về kết quả gì?**

```
Select * FROM SinhVien WHERE SinhVien.ten LIKE 'T%G';
```

- a) Trả về bảng với cột SinhVien.ten là có giá trị chỉ là T%G.
- b) Trả về bảng với cột SinhVien.ten là có giá trị chỉ có ký tự T và G.
- c) Trả về bảng với cột SinhVien.ten là có giá trị bắt đầu bằng chữ T và kết thúc là chữ G.

**Câu 3.9 (0.25 điểm). Để thêm dữ liệu vào một bảng, dùng câu lệnh nào?**

- a) Insert
- b) Update
- c) Delete

**Câu 3.10 (0.25 điểm). Câu lệnh Inner Join của bảng A với bảng B có ý nghĩa gì?**

- a) Đưa ra phần chung giữa 2 bảng dữ liệu A và B.
- b) Lấy tất cả thuộc tính của bảng A và một phần (hoặc toàn phần) bảng B.
- c) Lấy tất cả thuộc tính của bảng B và một phần (hoặc toàn phần) bảng A.
- d) Lấy tất cả thuộc tính của hai bảng A và B.

**Câu 3.11 (0.25 điểm). Function hay Stored Procedure luôn trả về giá trị trong MySQL?**

- a) Function
- b) Stored Procedure

**Câu 3.12 (0.25 điểm). Từ khoá nào dùng để xác định khoá chính của thuộc tính trong bảng của MySQL?**

- a) Foreign key
- b) Unique
- c) Primary key

## **CÂU 4 (2 ĐIỂM): TỰ LUẬN SQL**

**Câu 4.1 (0.25 điểm). Viết câu lệnh tạo một cơ sở dữ liệu với tên là: CSDL.**

**Câu 4.2 (0.25 điểm). Viết câu lệnh xoá cơ sở dữ liệu với tên là: CSDL.**

**Câu 4.3 (0.25 điểm). Giả sử bảng MonHoc có 2 cột thuộc tính DiemThi1, DiemThi2. Câu lệnh dưới đây có thể được thực thi hay không, tại sao?**

```
SELECT DiemThi1, DiemThi2 FROM MonHoc  
GROUP BY DiemThi1 WHERE DiemThi1 > 4;
```

**Câu 4.4 (0.25 điểm). Hai bảng Temp\_SinhVien1 và Temp\_SinhVien2 giống và khác nhau ở điểm nào?**

```
Create table temp_Sinhvien1 like SinhVien;  
Create table temp_Sinhvien2 as (Select * from SinhVien);
```

**Câu 4.5 (0.25 điểm). Có thể Join giữa View và Table trong MySQL hay không? Tại sao?**

**Câu 4.6 (0.25 điểm). Giả sử cơ sở dữ liệu có 2 bảng Lop và SinhVien. Mỗi bảng đều có các cột thuộc tính (col1). Câu lệnh sau có được thực thi hay không? Tại sao?**

```
Select * from Lop where Lop.col1 = SinhVien.col1;
```

**Câu 4.7 (0.25 điểm). Tạo một View từ một Table trong MySQL, vậy nếu xoá View thì Table có mất dữ liệu không? Tại sao?**

**Câu 4.8 (0.25 điểm). Cho một Trigger được khởi tạo như sau:**

```
delimiter //
CREATE TRIGGER DiemThi_Nguong BEFORE INSERT
ON DiemThi
FOR EACH ROW
IF NEW.diem < 5 THEN
SIGNAL SQLSTATE '50001' SET MESSAGE_TEXT = 'điểm thi lớn hơn 5 thì mới qua.';
END IF; //
delimiter
```

Vậy điều gì xảy ra, khi dùng câu lệnh thêm một dòng dữ liệu với thuộc tính Diem là 100 vào bảng DiemThi?